

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO
PARANÁ - UTFPR
CAMPUS PATO BRANCO
DISCIPLINA DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA

Conversor *Buck-Boost* no modo de condução descontínua

Objetivo

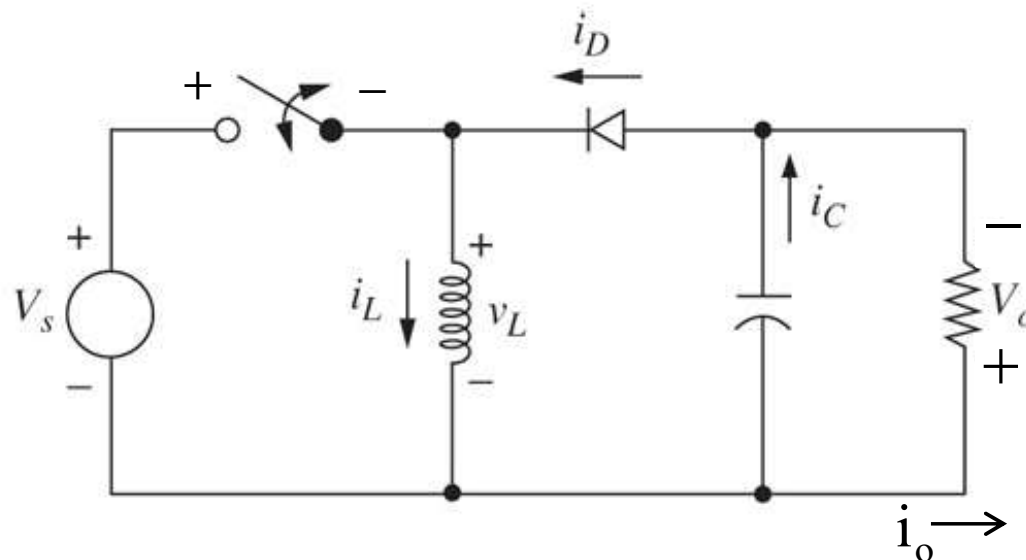
2

- Conversor *Buck-boost* no modo de condução descontínua;
- Etapas de operação;
- Ganho estático de tensão.

Conversor *Buck-boost* no modo DCM

3

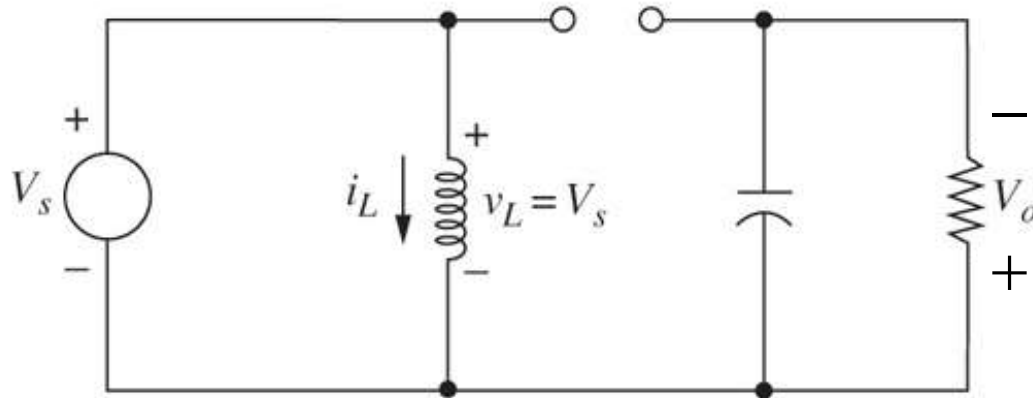
- Tem as características dos conversores *Buck* e *Boost*;
- Trabalha como elevador ou abaixador de tensão;
- Maiores esforços nos semicondutores;
- Aplicações em potências mais baixas com relação ao modo CCM.



Conversor *Buck-boost* no modo DCM

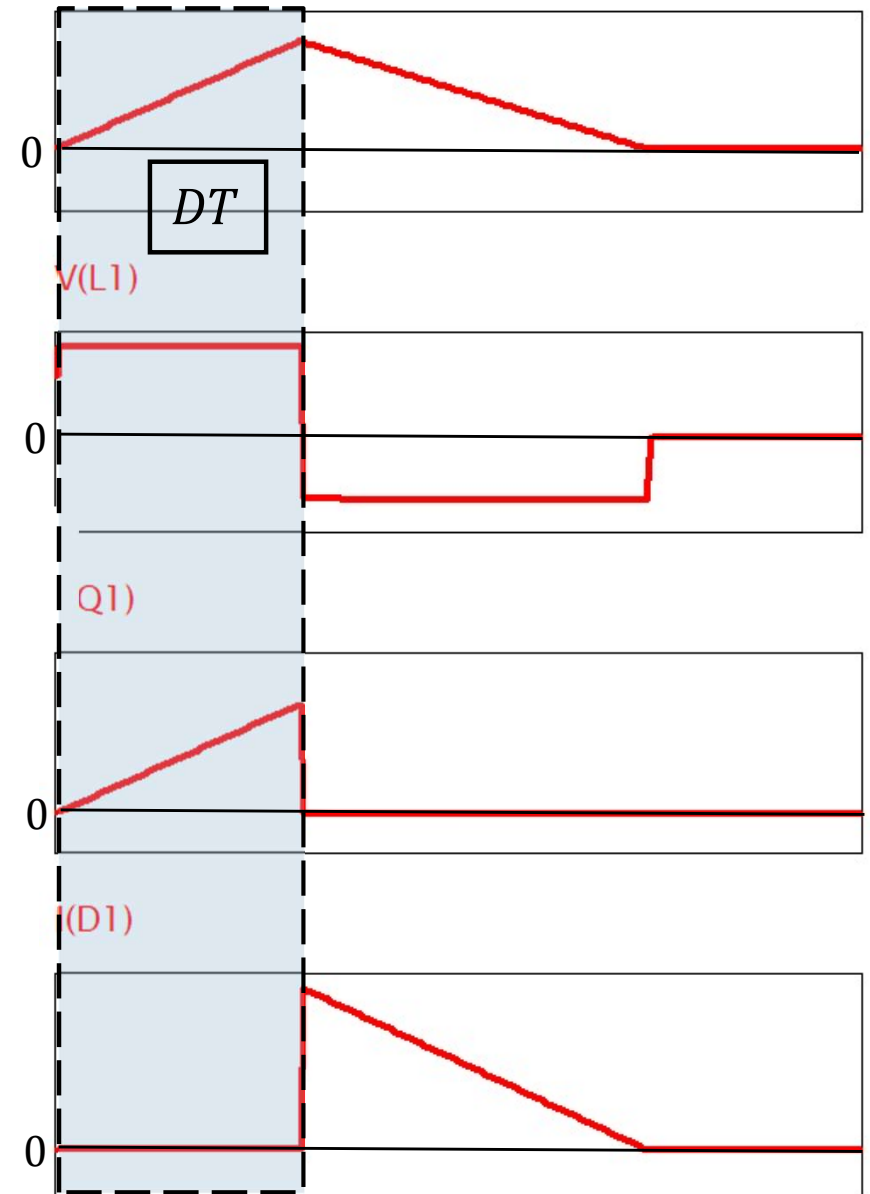
4

Etapa 1: Chave fechada



- Indutor armazena energia da fonte de entrada;
- Capacitor se descarrega suprimindo a carga.

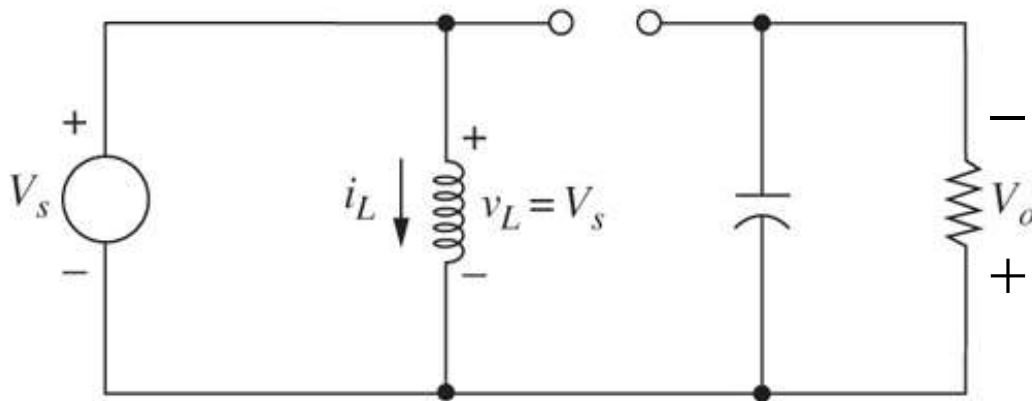
$i(L1)$



Conversor *Buck-boost* no modo DCM

5

□ Etapa 1: Chave fechada



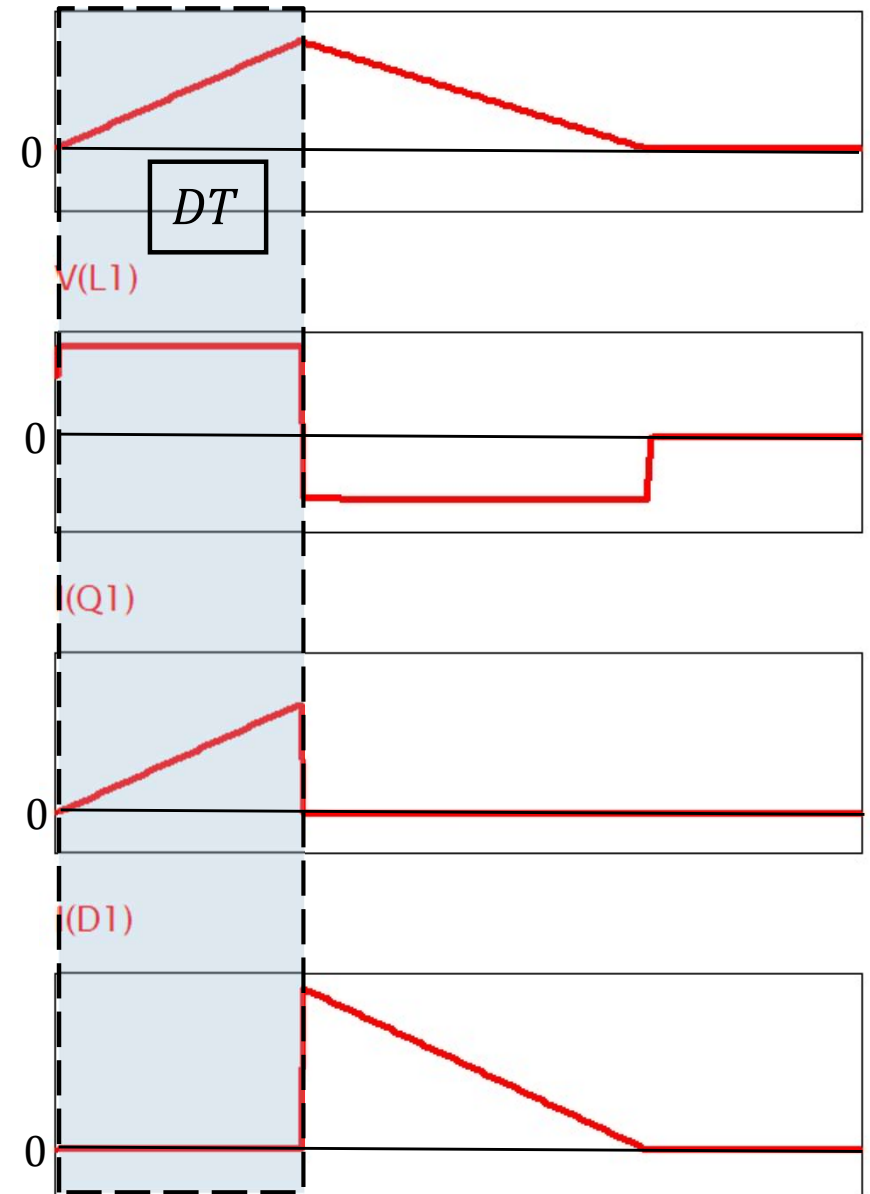
$$v_L = V_s = L \frac{di_L}{dt}$$

$$i_c = -\frac{V_o}{R}$$

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{V_s}{L}$$

$$(\Delta i_L)_{\text{closed}} = \frac{V_s DT}{L}$$

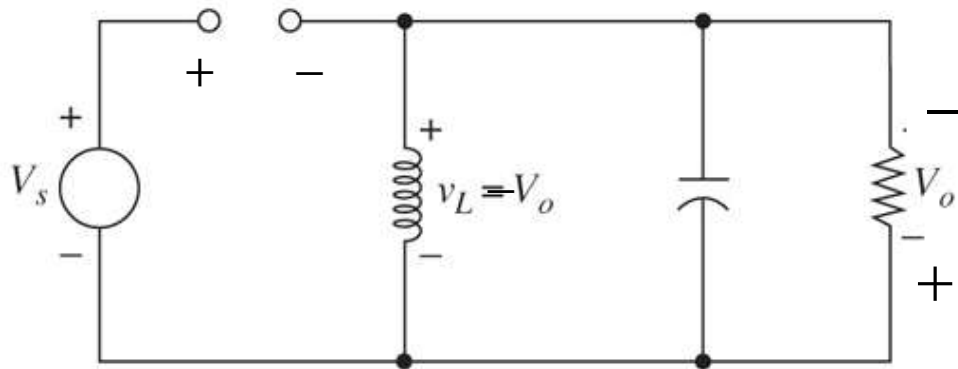
$i(L1)$



Conversor *Buck-boost* no modo DCM

6

Etapa 2: Chave aberta



Indutor se descarrega alimentando a carga e carregando o capacitor;

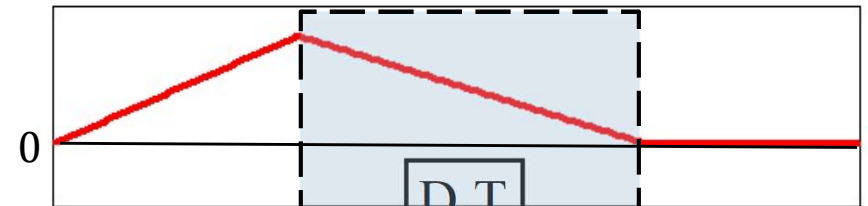
$$V_L = -V_o = L \frac{di_L}{dt}$$

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{-V_o}{L}$$

$$i_c = i_L - \frac{V_o}{R}$$

$$(\Delta i_L)_{\text{open}} = \frac{-V_o D_1 T}{L}$$

$i(L1)$



$v(L1)$



$i(Q1)$



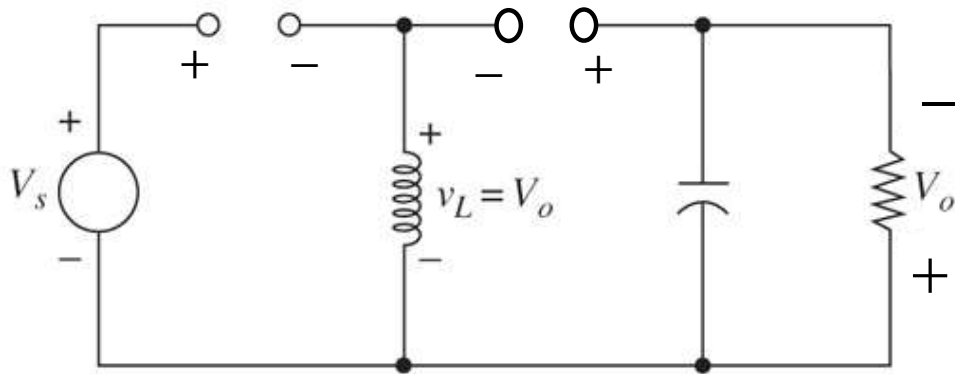
$i(D1)$



Conversor *Buck-boost* no modo DCM

7

Etapa 3: Chave e diodo abertos

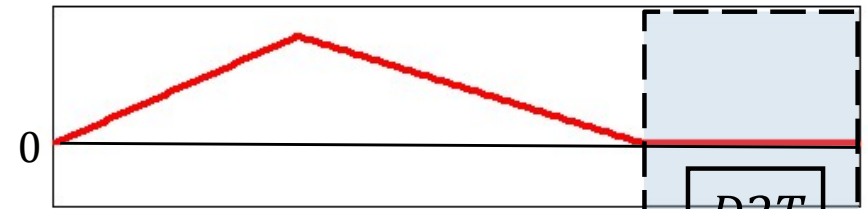


- Quando o indutor se descarrega totalmente, o diodo abre e o capacitor supre a carga.

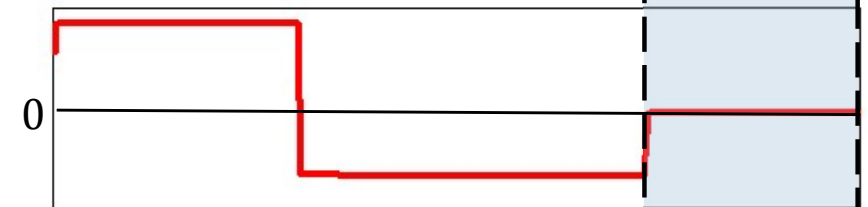
$$V_L = 0$$

$$i_c = -\frac{V_o}{R}$$

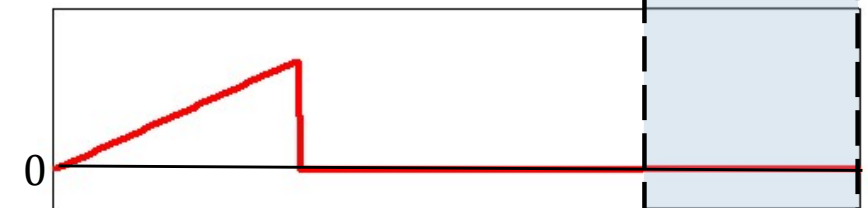
$I(L)$



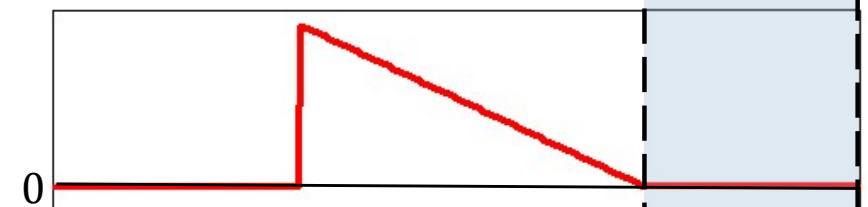
$V(L)$



$I(Q1)$



$I(D1)$



Conversor *Buck-boost* no modo DCM

8

Ganho Estático de tensão do conversor *Buck-boost*:

- Dado pelo balanço de tensão no indutor de saída:

$$\frac{1}{T} \int_0^T v_L(t) dt = 0$$

$$\frac{1}{T} (V_s D T - V_o D_1 T) = 0$$

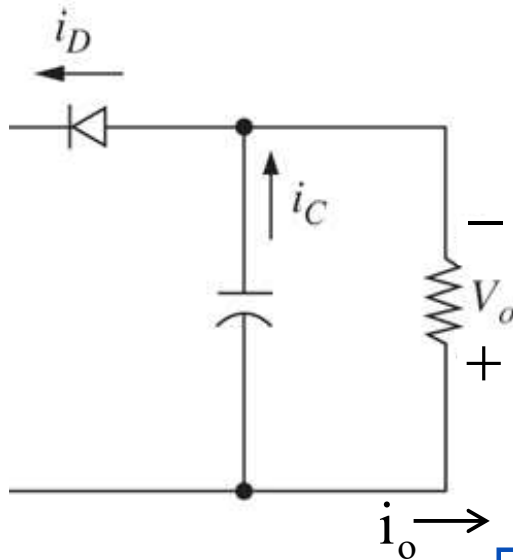
$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{D}{D_1}$$

- Para determinar o ganho estático do conversor *Buck-boost*, deve-se determinar o parâmetro D_1 .

Conversor *Buck-boost* no modo DCM

9

Corrente média no diodo



$$i_{Dm} = i_{Cm} + i_{om}$$

0

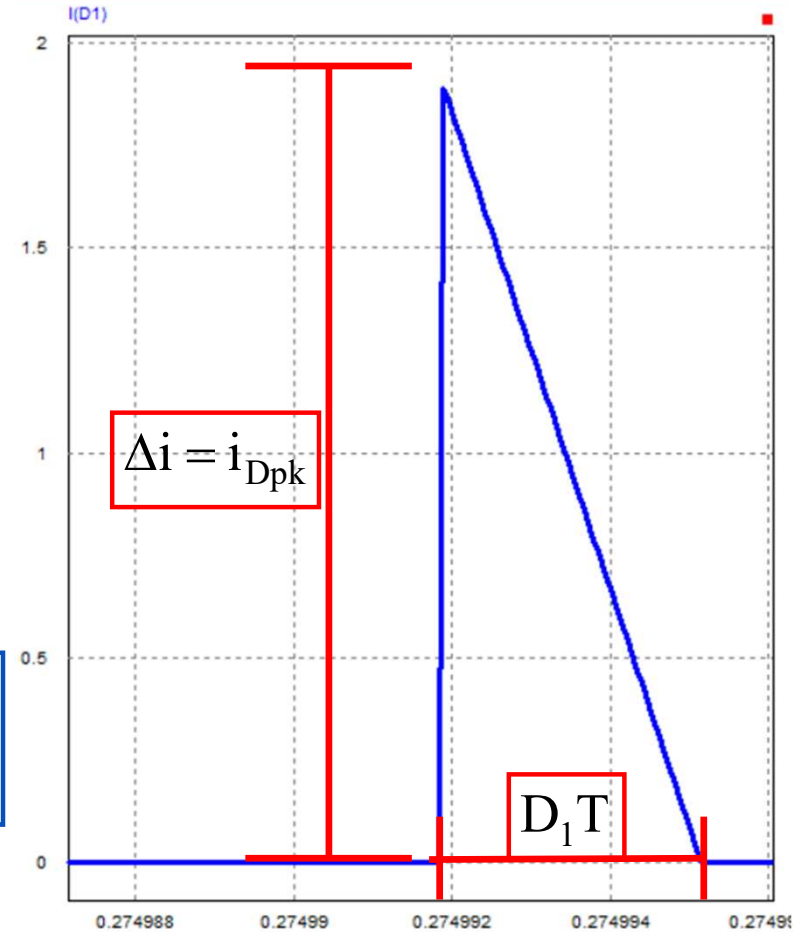
Pela forma de onda

$$i_{Dm} = \frac{1}{T} \left(i_{Dpk} D_1 T \frac{1}{2} \right)$$

$$i_{Dm} = \frac{1}{T} \left(\frac{V_o D_1 T}{L} D_1 T \frac{1}{2} \right) = \frac{V_o}{R}$$

$$\frac{D_1^2 T}{2L} = \frac{1}{R}$$

$$D_1 = \sqrt{\frac{2L}{RT}}$$



Conversor *Buck-boost* no modo DCM

10

Ganho Estático de tensão do conversor *Buck-boost*:

$$V_o = V_s \left(\frac{D}{D_1} \right)$$

$$V_o = V_s \left(D \sqrt{\frac{RT}{2L}} \right)$$

$$\frac{V_o}{V_s} = D \sqrt{\frac{RT}{2L}}$$

- O ganho de tensão do conversor *Buck-boost* no modo de condução descontínua **depende** dos parâmetros do conversor e da carga.
- Importante destacar que o conversor *buck-boost* pode atuar como elevador para razões cíclicas menores que 0,5, e como abaixador para valores de D maior que 0,5, ao contrário do modo CCM.

Conversor *Buck-boost* no modo DCM

11

Cálculo da indutância do conversor

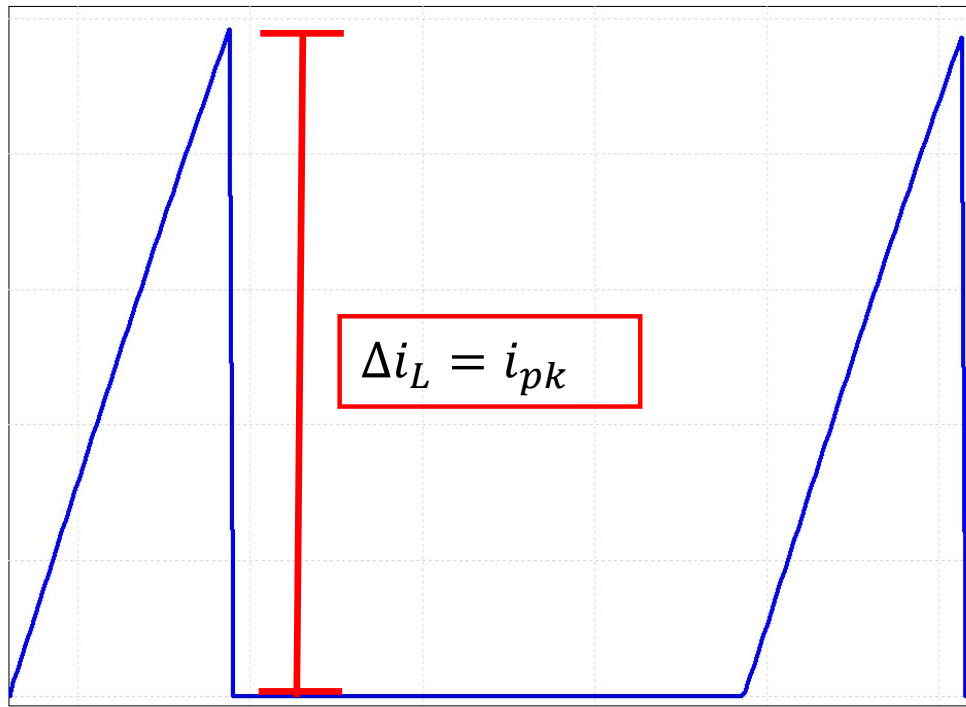
Corrente média de entrada

$$i_{med} = \frac{1}{2} DT i_{pk} \frac{1}{T}$$

$$i_{med} = \frac{1}{2} DT \left(\frac{V_S}{L} \right) DT \frac{1}{T}$$

$$i_{med} = \left(\frac{V_S}{2L} \right) D^2 T$$

$i(Q1)$



DT

Balanco de potência

$$P_{in} = P_o$$

$$P_{in} = V_S \left(\frac{V_S}{2L} \right) D^2 T$$

Como $P_{in} = P_o$

$$L = \left(\frac{V_S^2}{V_o^2} \right) \frac{RD^2}{2f}$$

$$L = \frac{RD1^2}{2f}$$

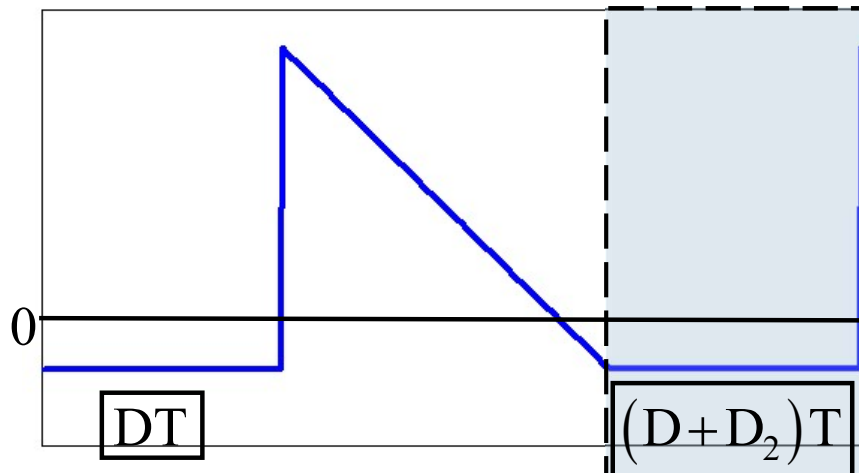
Conversor *Buck-boost* no modo DCM

12

Ondulação de tensão no capacitor

$$\Delta Q = C\Delta V$$

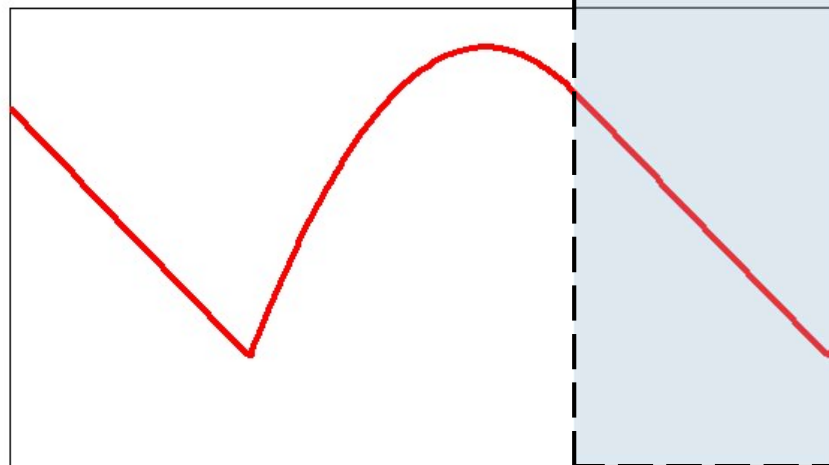
$i(C1)$



$$\Delta Q = \int_0^{(D+D_2)T} i_c(t) dt = \frac{V_0}{R} (D + D_2) T$$

$$\Delta V = \frac{V_0}{RC} (D + D_2) T$$

V_0



Onde

$$(D + D_1 + D_2) T = T$$

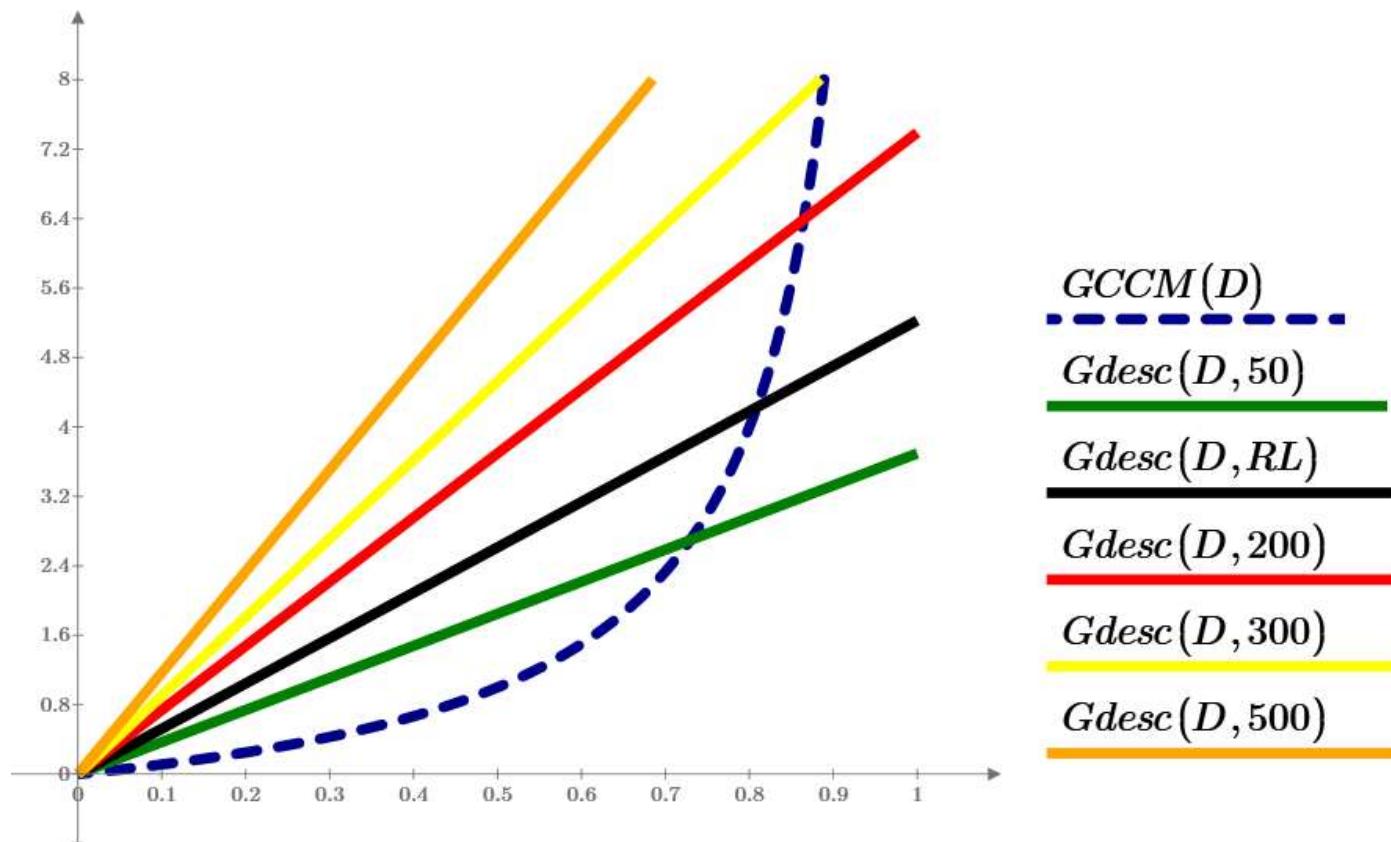
$$D_2 = 1 - (D + D_1)$$

$$\Delta V = \frac{V_0 T}{RC} \left(1 - \sqrt{\frac{2L}{RT}} \right)$$

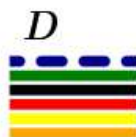
Conversor *Buck-boost* no modo DCM

13

Ganho de tensão em função da razão cíclica



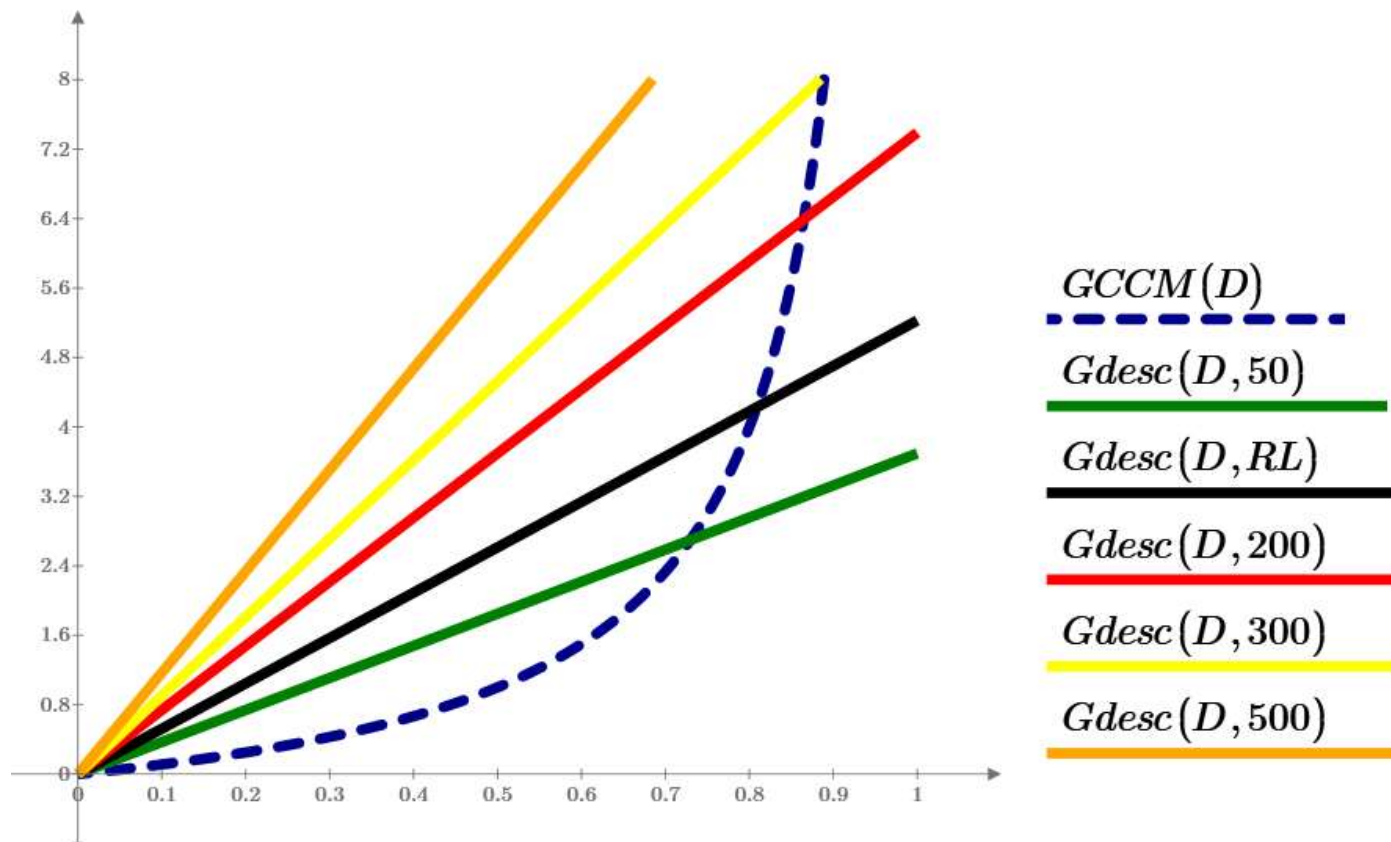
- Observa-se o ganho linear no modo MCD, com diferentes coeficientes angulares;
- As curvas foram geradas para diferentes valores de resistência de carga;



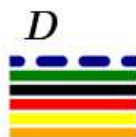
Conversor *Buck-boost* no modo DCM

14

Ganho de tensão em função da razão cíclica



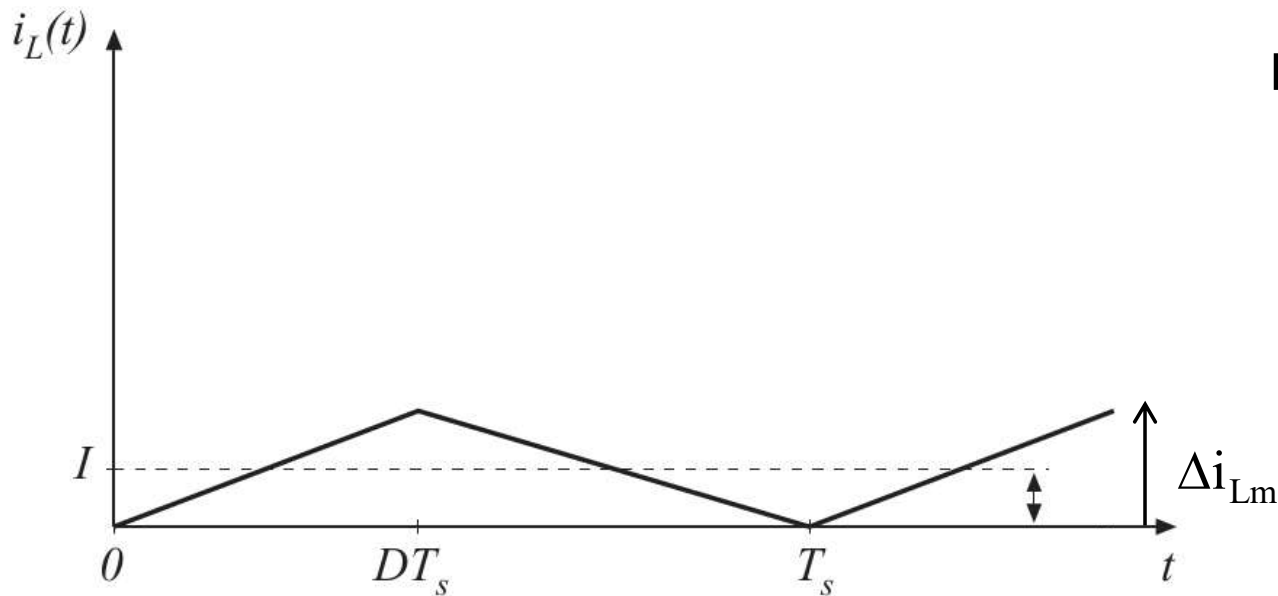
- Para razões cíclicas maiores que a crítica (intersecção com a linha pontilhada), o conversor entra em CCM e o ganho estático assume o comportamento da linha pontilhada.



Conversor *Buck-boost* no modo DCM

15

Máxima razão cíclica para o modo DCM



Para o modo DCM

$$(D + D_1)T < T$$

$$D + \sqrt{\frac{2Lf}{R}} < 1$$

$$D_{max} < 1 - \sqrt{\frac{2Lf}{R}}$$

Exemplo

16

- Projetar um conversor buck-boost no modo de condução descontínua de corrente, com os seguintes parâmetros:
 - ▣ Tensão de entrada: 100 V;
 - ▣ Tensão de saída: 150 V;
 - ▣ Razão cíclica de operação: 0,3;
 - ▣ Resistência de carga: 100 Ω ;
 - ▣ Frequência de chaveamento: 50 kHz;
 - ▣ Ondulação da tensão de saída: 10%;

Exemplo

17

Projeto Buck-boost DCM:

Tensão de entrada..... $V_S := 100$

Tensão de saída..... $V_O := 150$

Ondulação da tensão de saída..... $\Delta V_O := 0,1$

Razão cíclica de operação..... $D := 0,3$

Resistência de carga..... $R_O := 100$

Frequência de chaveamento..... $f_S := 50 \cdot 10^3$

Período de chaveamento..... $T_S := \frac{1}{f_S} = 2 \cdot 10^{-5}$

Exemplo

18

Cálculo da indutância

$$L_{bb} := \frac{R_o \cdot D^2 \cdot T_s}{2} \cdot \left(\frac{V_s}{V_o} \right)^2 = 4 \cdot 10^{-5}$$

Cálculo de D1

$$D1 := \sqrt{\frac{2 \cdot L_{bb}}{R_o \cdot T_s}} = 0,2$$

Cálculo da capacitância de saída

$$C_b := \frac{1}{R_o \cdot \Delta V_o} \cdot (1 - D1) \cdot T_s = 1,6 \cdot 10^{-6}$$

Cálculo da razão cíclica crítica

$$D_c := 1 - D1 = 0,8$$

Cálculo da corrente de pico na chave, diodo e indutor

$$I_{pk} := \frac{V_s}{L_{bb}} \cdot D \cdot T_s = 15$$

Cálculo da potência de saída

$$P_o := \frac{V_o^2}{R_o} = 225$$

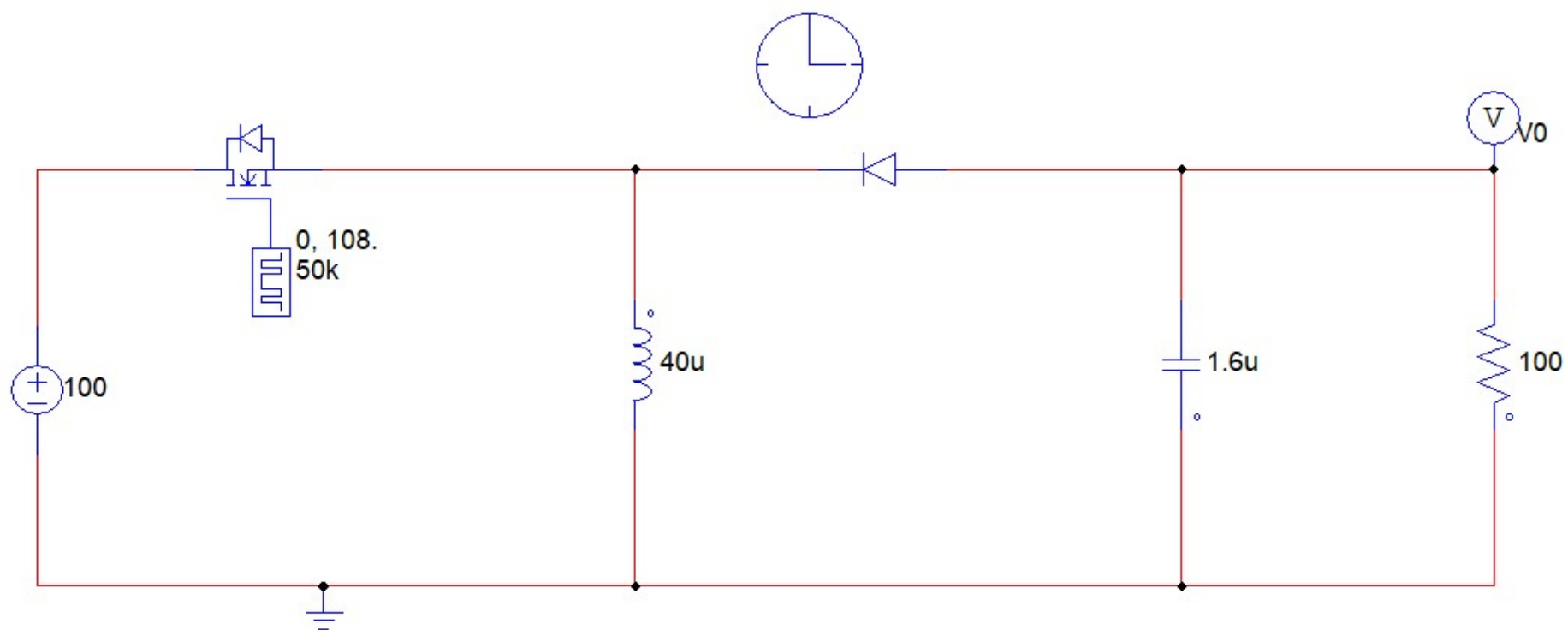
Cálculo da potência de entrada

$$P_{in} := V_s \cdot \frac{V_s}{2 \cdot L_{bb}} \cdot D^2 \cdot T_s = 225$$

Simulação

19

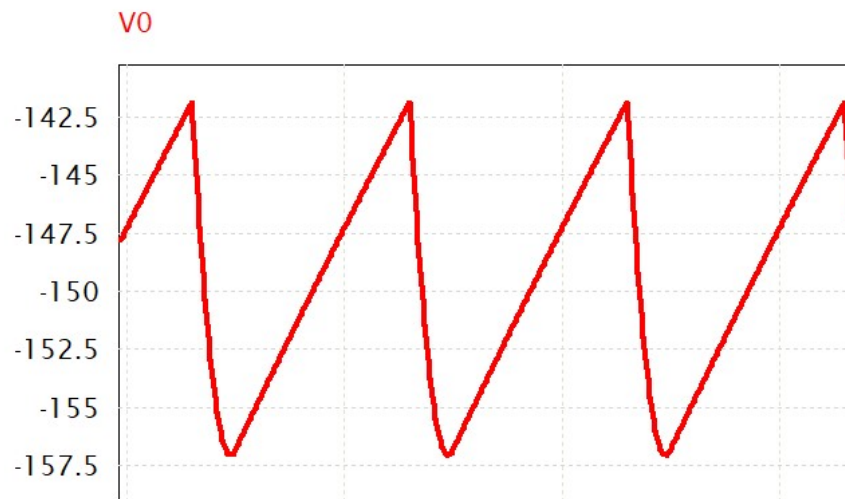
□ Circuito simulado



Simulação

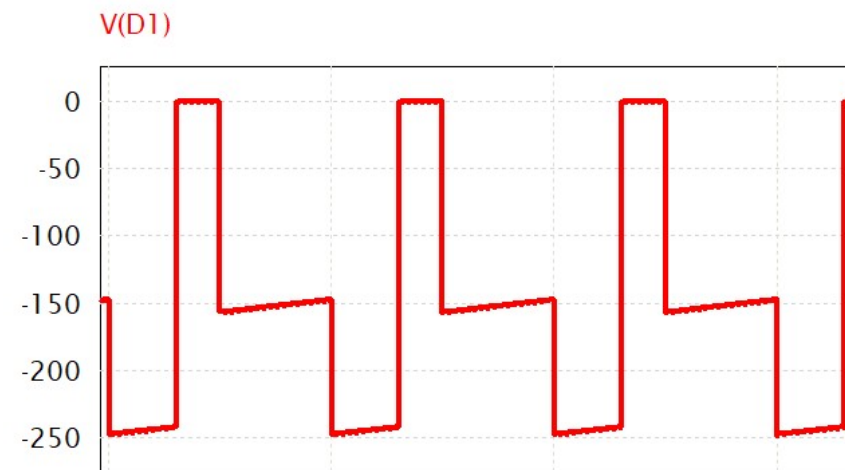
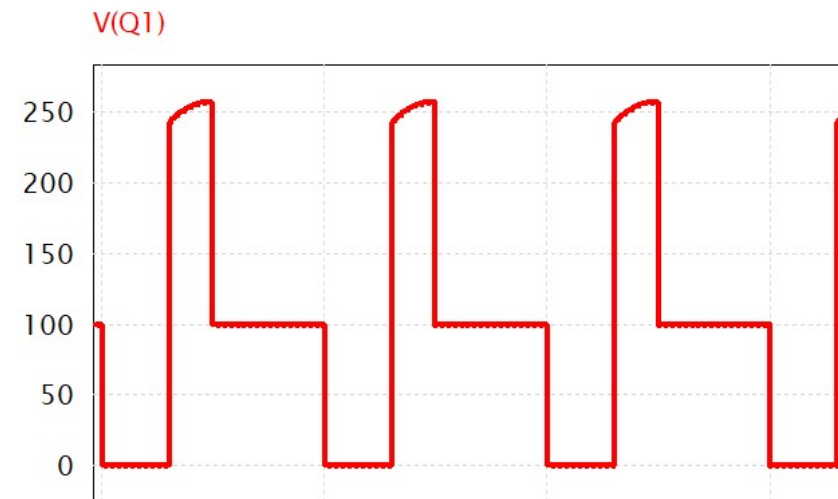
20

Tensão de saída e corrente no indutor



Time (s)

Tensão na chave e no diodo



Time (s)

Simulação

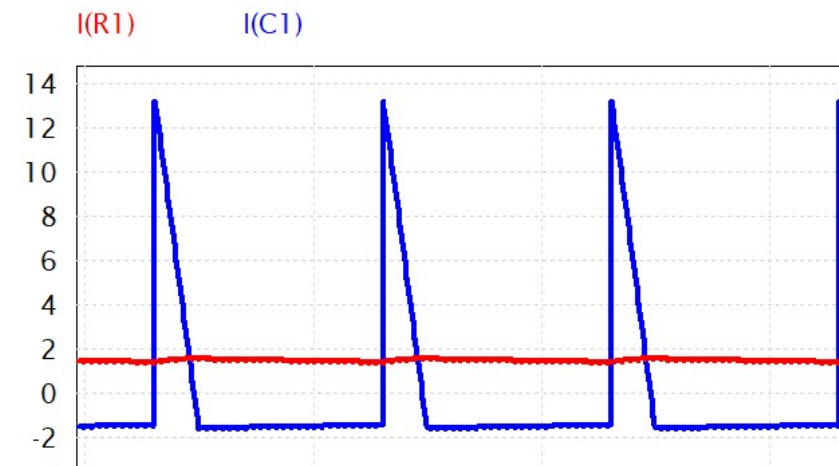
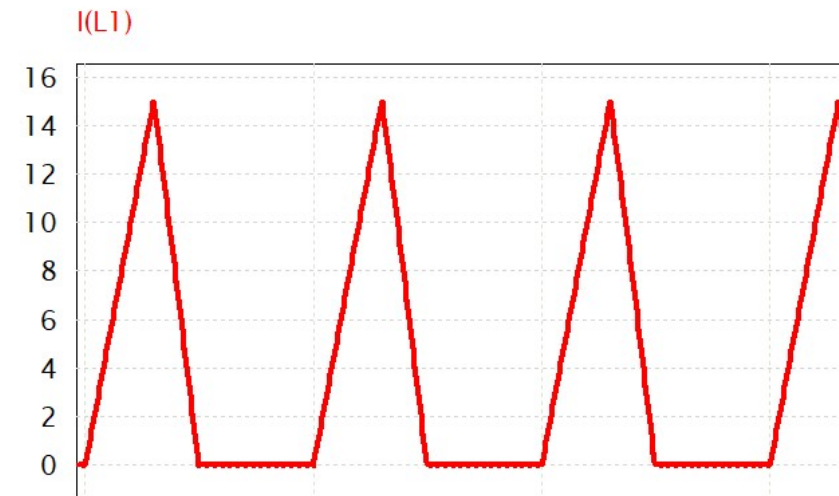
21

Corrente na chave e no diodo



Time (s)

Corrente no indutor, na carga e no capacitor

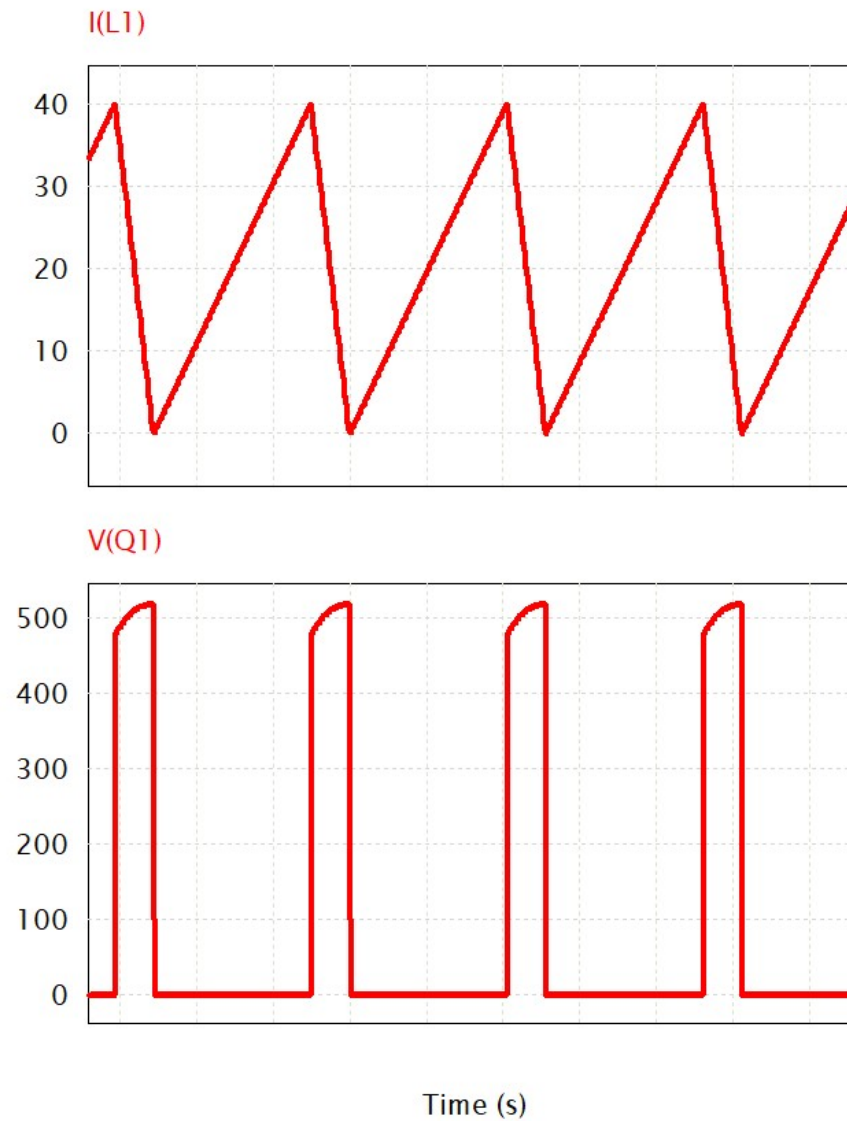


Time (s)

Simulação

22

Corrente no indutor para razão cíclica crítica e tensão na chave



Projeto

23

- Projetar um conversor *buck-boost* no modo de condução descontínua de corrente, com os seguintes parâmetros:
 - Tensão de entrada: 200 V;
 - Tensão de saída: 120 V;
 - Razão cíclica de operação: livre escolha;
 - Resistência de carga: 20 Ω ;
 - Frequência de chaveamento: 80 kHz;
 - Ondulação da tensão de saída: 10%;

Referências

24

- Hart, Daniel. Eletrônica de Potência, Análise e Projeto de Circuitos.
- Barbi, Ivo. Conversores CC-CC não Isolados.